

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

En la práctica médica y en salud pública, los resultados estadísticos no son solo números: **representan decisiones clínicas y sanitarias que afectan poblaciones enteras.**

Interpretar correctamente la evidencia —ya provenga de un estudio clínico, un informe ministerial o una encuesta nacional (ENS, CASEN, DEIS)— exige comprender qué significan los resultados, cuánta certeza poseen y qué riesgos de error conllevan.

Los **errores tipo I y tipo II**, junto con los conceptos de **potencia estadística** y **significación clínica**, constituyen la base para evaluar la validez de los resultados de un estudio.

Estos temas son **frecuentes en el EUNACOM**, tanto en preguntas teóricas como aplicadas, porque reflejan la capacidad del médico para interpretar críticamente la evidencia científica y aplicarla al contexto chileno.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Hipótesis en la inferencia estadística

Todo estudio o prueba estadística compara una **hipótesis nula (H_0)** con una **hipótesis alternativa (H_1)**.

Tipo de hipótesis	Definición	Ejemplo
Hipótesis nula (H_0)	No existe diferencia o asociación.	“El nuevo fármaco no cambia la presión arterial respecto al placebo.”
Hipótesis alternativa (H_1)	Existe diferencia o asociación real.	“El nuevo fármaco reduce significativamente la presión arterial.”

La decisión estadística consiste en **aceptar o rechazar H_0** en función de los datos observados.

Sin embargo, debido al azar, siempre existe riesgo de error.

3. Tipos de error estadístico

3.1. Error tipo I (α): Falso positivo

Rechazar la hipótesis nula siendo verdadera.

En otras palabras, **concluir que existe una diferencia cuando en realidad no la hay.**

Ejemplo:

Se declara que un nuevo antibiótico es superior al estándar, pero en verdad no lo es.

- Probabilidad del error tipo I = **nivel de significancia (α)**, usualmente 0,05 (5 %).
- Equivale a aceptar un 5 % de riesgo de declarar una diferencia inexistente.

Analogía clínica: Diagnóstico erróneo de enfermedad en una persona sana (falso positivo).

3.2. Error tipo II (β): Falso negativo

No rechazar la hipótesis nula siendo falsa.

Es decir, **no detectar una diferencia real existente.**

Ejemplo:

Concluir que un tratamiento no tiene efecto cuando sí lo tiene.

- Probabilidad de error tipo II = β .
- La **potencia del estudio** se define como $(1 - \beta)$.

Analogía clínica: No diagnosticar una enfermedad presente (falso negativo).

3.3. Resumen comparativo

Característica

Error tipo I (α)

Error tipo II (β)

Significado	Falso positivo	Falso negativo
Decisión	Rechaza H_0 siendo verdadera	No rechaza H_0 siendo falsa
Consecuencia	Concluir efecto inexistente	No detectar efecto real
Valor típico	0,05 (5 %)	0,20 (20 %)
Relación con potencia	—	Potencia = $1 - \beta$
Analogía médica	Diagnóstico erróneo (sano → enfermo)	Omisión diagnóstica (enfermo → sano)

4. Potencia estadística ($1 - \beta$)

4.1. Definición

La **potencia** de un estudio es la probabilidad de detectar una diferencia real cuando esta realmente existe (es decir, evitar un error tipo II).

Generalmente se busca una potencia $\geq 80\%$ ($\beta \leq 0,20$).

4.2. Factores que influyen en la potencia

Factor	Efecto sobre la potencia
Tamaño muestral (n)	$\uparrow n \rightarrow \uparrow$ potencia
Magnitud del efecto	Efectos grandes $\rightarrow$ más fácil detectar diferencia

Variabilidad de los datos ↓ variabilidad → ↑ potencia

Nivel de significancia (α) ↑ α → ↑ potencia (pero también ↑ riesgo de error tipo I)

Ejemplo:

Un estudio pequeño con alta variabilidad (por ejemplo, pocos pacientes con resultados muy dispares) tendrá **baja potencia** y podría no detectar una diferencia real.

5. Interpretación correcta de los resultados

5.1. Significancia estadística vs. significancia clínica

- **Significancia estadística:** se relaciona con el valor p ($p < 0,05$).
- **Significancia clínica:** se refiere a la **magnitud e importancia real del efecto** en la práctica médica.

Ejemplo:

Una diferencia de 2 mmHg en presión arterial entre dos tratamientos puede ser “estadísticamente significativa” ($p = 0,01$) pero clínicamente irrelevante.

El **EUNACOM** suele evaluar esta distinción, enfatizando que la interpretación estadística debe acompañarse siempre de un **juicio clínico**.

5.2. Resultados no significativos

Cuando $p \geq 0,05$, no significa que **no haya efecto**, sino que **no existe evidencia suficiente para rechazar H_0** .

Esto puede deberse a:

- Tamaño muestral insuficiente (baja potencia).
- Alta variabilidad en los datos.

- Diferencia real pequeña.

Conclusión prudente: “No se encontró diferencia significativa” $\neq$ “No existe diferencia.”

5.3. Interpretación del intervalo de confianza (IC)

El **IC complementa al valor p** mostrando el rango probable del efecto.

- Si el IC es **estrecho**, el resultado es **preciso**.
- Si el IC **incluye el valor nulo (1 o 0)**, el resultado **no es significativo**.
- Si el IC es **amplio**, el estudio tiene **baja precisión** (posible falta de potencia).

Ejemplo:

RR = 2,5 (IC 95 %: 0,9–6,9) → tendencia a asociación, pero imprecisa → probablemente baja n.

6. Ejemplo aplicado

Contexto:

Ensayo clínico sobre un nuevo antihipertensivo.

- Grupo control: PA media = 145 mmHg
- Grupo tratamiento: PA media = 138 mmHg
- Diferencia: 7 mmHg
- IC 95 %: (–1 a 15 mmHg)
- $p = 0,09$
- Potencia calculada: 60 %

Interpretación:

- IC incluye 0 → no significativo.

- $p > 0,05 \rightarrow$ no se rechaza H_0 .
- Potencia 60 % $\rightarrow$ riesgo alto de error tipo II.

Conclusión:

No hay evidencia suficiente para afirmar que el medicamento sea eficaz, pero el estudio carece de potencia adecuada; se necesita una muestra mayor.

7. Aplicaciones en salud pública y epidemiología

Aplicación	Relevancia
Evaluación de programas sanitarios	Detectar diferencias reales en cobertura o impacto.
Estudios de brotes y vigilancia epidemiológica	Confirmar si aumentos en incidencia son estadísticamente reales o aleatorios.
Guías clínicas y ensayos clínicos	Determinar si un fármaco o intervención tiene efecto significativo y clínicamente relevante.
Evaluación de políticas públicas	Evitar conclusiones erróneas por estudios con baja potencia o errores tipo I.

Ejemplo:

En un programa de vacunación, un aumento leve en reacciones adversas podría no ser estadísticamente significativo ($p > 0,05$), pero su importancia clínica obliga a analizar magnitud, tendencia y contexto antes de concluir seguridad total.

8. Rol del médico general y competencias en APS

El médico general, según el **Perfil EUNACOM**, debe:

1. Comprender los **conceptos de error tipo I y II**, y su implicancia en la interpretación de la evidencia.
 2. Reconocer la **diferencia entre resultados estadísticamente y clínicamente relevantes**.
 3. Interpretar los **intervalos de confianza** y su relación con precisión y tamaño muestral.
 4. Evaluar la **validez y potencia** de estudios que sustentan las guías MINSAL.
 5. Tomar decisiones clínicas basadas en la **mejor evidencia disponible**, sin caer en interpretaciones erróneas del valor p.
 6. Participar en la evaluación de intervenciones locales (APS) con juicio crítico respecto a los resultados.
-

9. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que $p > 0,05$ significa “no hay efecto”	Significa que no se puede descartar H_0 ; puede haber falta de potencia.
Ignorar los errores tipo II	Estudios con n pequeño pueden no detectar efectos reales.
Pensar que “significativo” equivale a “importante”	Significancia $\neq$ relevancia clínica.
No reportar IC ni potencia	Los IC expresan precisión; la potencia valida la capacidad del estudio.

Ajustar α o p después del análisis
("p-hacking")

Aumenta riesgo de falsos positivos.

Olvidar que reducir α aumenta β

Menos falsos positivos, pero más falsos negativos.

10. Buenas prácticas según MINSAL y OMS

- Reportar siempre resultados con **valor p y IC 95 %**.
- Indicar el **tamaño muestral y la potencia esperada** al planificar estudios.
- Evitar interpretar resultados "no significativos" como ausencia de efecto.
- En programas de salud, usar múltiples indicadores (epidemiológicos y clínicos) para contextualizar los hallazgos.

11. Ejemplo de aplicación práctica en Chile

Estudio: Evaluación del impacto del Programa de Control de la Hipertensión Arterial en APS (DEIS, 2019).

- Reducción media de PA diastólica: -3 mmHg (IC 95 %: -5 a -1).
- $p = 0,01$.
- Potencia > 90 %.

Interpretación:

- Resultado estadísticamente significativo.
- Efecto pequeño, pero clínicamente relevante a nivel poblacional (reduce AVISA y mortalidad).
 - Ejemplo de cómo la **magnitud clínica y la consistencia poblacional** pueden justificar políticas sanitarias aun con diferencias modestas.

12. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. **Error tipo I (α):** falso positivo; se rechaza una hipótesis verdadera (riesgo 5 %).
2. **Error tipo II (β):** falso negativo; no se detecta una diferencia real (riesgo 20 %).
3. **Potencia ($1 - \beta$):** probabilidad de detectar un efecto real; debe ser ≥ 80 %.
4. **Significancia estadística $\neq$ significancia clínica;** ambas deben interpretarse en conjunto.
5. El **intervalo de confianza** indica precisión y debe acompañar todo valor p.
6. En estudios con **baja potencia**, los resultados no significativos no descartan efecto real.
7. El **médico general** debe interpretar críticamente la evidencia, valorando el contexto clínico y poblacional antes de tomar decisiones.